几何学 I 作业 K 解答

1. 从左到右给图内下端的三个位置编号为 $1,2,3$。沿定向弧及闭合弧追踪，位置 $1,2$ 属于同一分支 K_1，位置 3 属于另一分支 K_2。下方三个正交叉均为 K_1 的自交叉，上方两个负交叉均为混合交叉。因此
$$\mathrm{lk}(K_1,K_2)=\frac{1}{2}(-1-1)=-1.$$

2. 沿用第二十八讲的二桥链环图 L_m，记 $F_m(z)=\nabla_{L_m}(z)$。在一个正交叉处应用康威关系，变号后可用第二种 Reidemeister 变换消去相邻的两个交叉，得到 L_{m-2}；保定向光滑化得到 L_{m-1}。因此
$$F_m(z)=F_{m-2}(z)+zF_{m-1}(z).$$
由 L_0 为两分支平凡链环、L_1 为平凡结，有 $F_0=0$、$F_1=1$，从而
$$F_2=z,\ F_3=1+z^2,\ F_4=2z+z^3,\ F_5=1+3z^2+z^4.$$
将 $z^2=t+t^{-1}-2$ 代入，得到
$$\Delta_{K(5,1)}(t)=1+3(t+t^{-1}-2)+(t+t^{-1}-2)^2=t^2-t+1-t^{-1}+t^{-2}.$$
该式满足 $\Delta_{K(5,1)}(t^{-1})=\Delta_{K(5,1)}(t)$ 及 $\Delta_{K(5,1)}(1)=1$。